
Comenzado el	Wednesday, 13 de August de 2025, 13:32
Estado	Finalizado
Finalizado en	Wednesday, 13 de August de 2025, 13:44
Tiempo empleado	11 minutos 40 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un sistema distribuido según el texto?

- ☒ a. Es un sistema cuyos componentes cooperan coordinadamente para dar la visión de un sistema único.
- ☐ b. Es un conjunto de computadoras interconectadas visiblemente por el usuario.
- ☐ c. Es una red de computadoras que no requiere software adicional para interactuar.
- ☐ d. Es un sistema donde todas las computadoras comparten la misma memoria.



Su respuesta es correcta.

Los sistemas distribuidos están compuestos por múltiples componentes que se coordinan para funcionar como un sistema único, y la distribución es transparente al usuario.

La respuesta correcta es:

Es un sistema cuyos componentes cooperan coordinadamente para dar la visión de un sistema único.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cuál es una motivación principal para construir sistemas distribuidos?

- ☐ a. Evitar el uso de redes de comunicación.
- ☒ b. Compartir recursos y especializar componentes. ✓
- ☐ c. Minimizar la complejidad del software.
- ☐ d. Reducir la cantidad de componentes de hardware.

Su respuesta es correcta.

Compartir recursos y permitir que cada componente se ejecute en la plataforma más adecuada es una de las motivaciones centrales de los sistemas distribuidos.

La respuesta correcta es:

Compartir recursos y especializar componentes.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Qué característica NO corresponde a un sistema distribuido, según el texto?

- ☐ a. Ausencia de reloj global
- ☐ b. Heterogeneidad
- ☐ c. Transparencia
- ☒ d. Ausencia de concurrencia ✓

Su respuesta es correcta.

Los sistemas distribuidos sí son concurrentes; múltiples procesos pueden ejecutarse simultáneamente.

La respuesta correcta es:
Ausencia de concurrencia

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Qué significa que un sistema distribuido sea “accesible”?

- ☐ a. Que puede funcionar sin acceso a Internet.
- ☐ b. Que siempre utiliza la misma red física.
- ☒ c. Que garantiza el acceso a recursos por todos los usuarios en todo momento. ✓
- ☐ d. Que permite a los administradores controlar cada nodo.

Su respuesta es correcta.

La accesibilidad implica que todos los usuarios puedan acceder a los recursos en todo momento, independientemente de su ubicación.

La respuesta correcta es:

Que garantiza el acceso a recursos por todos los usuarios en todo momento.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cuál de los siguientes es un desafío característico de los sistemas distribuidos?

- ☐ a. Impedir la escalabilidad.
- ☒ b. Manejar la concurrencia y evitar deadlocks. ✓
- ☐ c. Ejecutar todo el software en un único componente.
- ☐ d. Tener un reloj central que sincronice a todos los nodos.

Su respuesta es correcta.

La concurrencia implica múltiples procesos accediendo a recursos compartidos, y uno de los grandes desafíos es evitar situaciones como los deadlocks.

La respuesta correcta es:

Manejar la concurrencia y evitar deadlocks.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cuál de los siguientes es un modo de falla particular en los sistemas distribuidos?

- ☐ a. Fallas por exceso de memoria RAM compartida.
- ☐ b. Reinicio automático de todos los procesos ante una excepción.
- ☐ c. Fallas en la red que detienen todo el sistema inmediatamente.
- ☒ d. Caída de procesos sin que el resto del sistema lo detecte. ✓

Su respuesta es correcta.

En los sistemas distribuidos, los procesos son autónomos. Pueden fallar sin que los demás lo sepan ni detecten el impacto global.

La respuesta correcta es:

Caída de procesos sin que el resto del sistema lo detecte.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Qué propiedad permite que un sistema distribuido funcione en distintas plataformas, redes y lenguajes?

- ☐ a. Transparencia
- ☒ b. Heterogeneidad 
- ☐ c. Concurrencia
- ☐ d. Balanceo de carga

Su respuesta es correcta.

La heterogeneidad permite que los usuarios interactúen con el sistema desde diferentes plataformas, redes y tecnologías.

La respuesta correcta es:
Heterogeneidad

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Qué modelo arquitectónico se basa en que todos los nodos pueden actuar como clientes y servidores?

- ☒ a. Modelo peer-to-peer ✓
- ☐ b. Modelo cliente/servidor clásico
- ☐ c. Modelo en capas
- ☐ d. Modelo middleware orientado a mensajes

Su respuesta es correcta.

En el modelo peer-to-peer, todos los nodos son pares (peers) y pueden actuar tanto como clientes como servidores, sin jerarquía.

La respuesta correcta es:

Modelo peer-to-peer

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Qué función cumple el middleware en los sistemas distribuidos?

- ☐ a. Brinda acceso directo al hardware
- ☒ b. Facilita la comunicación e interacción entre componentes ✓
- ☐ c. Sirve como antivirus distribuido
- ☐ d. Coordina los relojes de cada componente

Su respuesta es correcta.

El middleware es una capa intermedia que permite a las aplicaciones distribuirse, comunicarse e interoperar independientemente de la plataforma.

La respuesta correcta es:

Facilita la comunicación e interacción entre componentes

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cuál de los siguientes mecanismos de comunicación es asíncrono y orientado a mensajes?

- ☐ a. RPC (Remote Procedure Call)
- ☐ b. Comunicación compartiendo memoria
- ☒ c. MOM (Message-Oriented Middleware) ✓
- ☐ d. Socket

Su respuesta es correcta.

MOM permite que los procesos se comuniquen de forma desacoplada, enviando mensajes a través de colas y sin esperar una respuesta inmediata.

La respuesta correcta es:

MOM (Message-Oriented Middleware)

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Los sistemas distribuidos deben ser explícitamente direccionados por el usuario como ocurre en una red.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

La distribución es transparente para el usuario; no debe conocer ni direccionar explícitamente a cada componente.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

La transparencia busca ocultar la complejidad de la distribución.

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso

Justamente, la transparencia tiene como objetivo que el sistema distribuido se perciba como uno único, ocultando su complejidad interna.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

El middleware facilita la comunicación entre los componentes distribuidos.

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso

El middleware actúa como intermediario para que las aplicaciones puedan comunicarse e interoperar entre plataformas heterogéneas.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

En los sistemas distribuidos existe un único punto desde donde se conoce el estado global del sistema.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

No existe un contexto global único; cada componente tiene conocimiento parcial y local del estado del sistema.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

La escalabilidad en sistemas distribuidos se refiere a la capacidad de agregar componentes sin afectar negativamente el sistema.

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso

La escalabilidad es clave para que un sistema distribuido pueda crecer en tamaño y complejidad manteniendo su rendimiento.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

En el modelo cliente-servidor, el servidor siempre inicia la comunicación.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

Es el cliente quien inicia la comunicación para solicitar un servicio del servidor.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

La comunicación por sockets requiere que ambas computadoras estén disponibles y conectadas al mismo tiempo.

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso

Sockets son un mecanismo sincrónico, lo que significa que los extremos deben estar conectados y activos simultáneamente.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

MOM permite la persistencia de mensajes aun si el receptor está momentáneamente desconectado.

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso

Esa es una de sus principales ventajas: el emisor no necesita que el receptor esté disponible en ese momento.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

En los sistemas distribuidos no es posible lograr tolerancia a fallos.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

Aunque es un desafío importante, los sistemas distribuidos pueden incorporar mecanismos de tolerancia a fallos.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

La ausencia de un reloj global significa que no se puede sincronizar nunca la ejecución de los componentes.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

Aunque no hay un reloj centralizado, se pueden usar mecanismos de sincronización relativos o relojes lógicos.

La respuesta correcta es 'Falso'

